

ニューロモデュレーションによる神経疾患治療の現状と未来

獨協医科大学小児科学

白石秀明

ニューロモデュレーションによって神経疾患治療が近年進歩している。深部電極刺激術（deep brain stimulation: DBS）によるパーキンソン病治療、迷走神経刺激療法（vagal nerve stimulation: VNS）によるてんかん治療が行われた後、その適応は次第に拡大してきている。本邦においては、DBS の難治てんかん患者への適応追加がなされた後、現在 Responsive neurostimulation (RNS)の臨床応用が企画されている。

VNS は左頸部の迷走神経幹にコイルを埋め込み、主に左前胸部に埋め込まれた刺激装置から定期的な電気刺激を行うことにより、弧束核、青斑核を経由して視床を介し、大脳皮質へ抑制性効果を来す治療法である。

VNS の他の疾患に対する効果も報告されてきている。論文報告では、うつ病、偏頭痛、群発頭痛、脳卒中後上肢麻痺、慢性関節リウマチに対しての効果が報告されてきている。

VNS 刺激を非侵襲的に行なう経皮的耳介迷走神経刺激療法（transcutaneous auricular VNS: taVNS）は耳介周辺に非侵襲的に電気刺激を与えることにより、てんかん発作を治療する。

現在私達は、taVNS の VNS に対する非劣性を証明するために、対象症例を限定して治療を行なう事を企画し、現在医師主導探索的試験を開始している。taVNS の効果が証明出来れば、その適応症例は大きく増えて行くことが予想され、てんかん治療、更には他の神経疾患への治療において、ニューロモデュレーション治療の位置づけが変わることを期待している。